Questions de cours — Lois à densité (réponses)

Densité de probabilité, probabilité et aire, loi uniforme, loi exponentielle, espérance, médiane, absence de vieillissement

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 11 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La notion de densité ; une probabilité est une aire ; $P(X = c) = 0$.
- ☐ La loi uniforme sur $[a\,;b]$: probabilités et espérance.
- ☐ La loi exponentielle : $P(X \leqslant t)$, $P(X > t)$, espérance, médiane ; retrouver λ.
- ☐ L'absence de vieillissement et la pertinence du modèle ; les démonstrations du cours.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Densité et probabilité	1 – 2	15 min
B	La loi uniforme	3	10 min
C	La loi exponentielle	4 – 7	30 min
D	Démonstrations et pertinence du modèle	8 – 10	20 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Densité et probabilité — 15 min

Une variable qui peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle : une durée, une taille.

Q1 — Densité de probabilité

Qu'est-ce qu'une densité de probabilité sur un intervalle I ? Comment calcule-t-on $P(a \leqslant X \leqslant b)$?

Réponse

Une fonction f **continue**, **positive** sur I, dont l'aire totale sous la courbe vaut 1 ($\int_I f = 1$). Alors $P(a \leqslant X \leqslant b) = \displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$: c'est l'**aire** sous la courbe entre a et b.

Application. Vérifie que $f(t) = 2t$ est une densité sur $[0\,;1]$, puis calcule $P(X \leqslant 0{,}5)$.

Solution

f est continue et positive sur $[0\,;1]$, et $\displaystyle\int_0^1 2t\,\mathrm{d}t = [t^2]_0^1 = 1$. $P(X \leqslant 0{,}5) = [t^2]_0^{0{,}5} = 0{,}25$.

Q2 — Probabilité d'une valeur, événement contraire

Que vaut $P(X = c)$ pour une loi à densité ? Quelle conséquence pour les inégalités ? Comment calcule-t-on $P(X > a)$?

Réponse

$P(X = c) = 0$ (l'aire d'un segment est nulle). Donc les inégalités larges ou strictes donnent le même résultat : $P(a \leqslant X \leqslant b) = P(a < X < b)$. Et $P(X > a) = 1 - P(X \leqslant a)$.

Application. Avec la densité de la question 1 : calcule $P(X > 0{,}5)$ et $P(X = 0{,}5)$.

Solution

$P(X > 0{,}5) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$; $P(X = 0{,}5) = 0$.

PARTIE B — La loi uniforme

10 min

Toutes les valeurs de l'intervalle sont « également probables ».

Q3 — La loi uniforme sur $[a\,;b]$

Donne la densité de la loi uniforme sur $[a\,;b]$, la formule de $P(c \leqslant X \leqslant d)$ et l'espérance.

Réponse

$f(t) = \dfrac{1}{b-a}$ sur $[a\,;b]$ (densité constante). Pour $a \leqslant c \leqslant d \leqslant b$: $P(c \leqslant X \leqslant d) = \dfrac{d-c}{b-a}$ (longueur visée sur longueur totale). $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$.

Application. Un bus passe à un instant aléatoire, uniforme, entre 0 et 15 minutes. Probabilité d'attendre moins de 5 minutes ? entre 3 et 9 minutes ? Attente moyenne ?

Solution

$\dfrac{5}{15} = \dfrac{1}{3}$; $\dfrac{6}{15} = 0{,}4$; $E(X) = 7{,}5$ minutes.

PARTIE C — La loi exponentielle

30 min

La loi des temps d'attente et des durées de vie.

Q4 — La loi exponentielle

Donne la densité de la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, puis $P(X \leqslant t)$, $P(X > t)$ et $E(X)$.

Réponse

$f(t) = \lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$ sur $[0\,;+\infty[$. $P(X \leqslant t) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$; $P(X > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t}$; $P(a \leqslant X \leqslant b) = \mathrm{e}^{-\lambda a} - \mathrm{e}^{-\lambda b}$; $E(X) = \dfrac{1}{\lambda}$.

Application. La durée de vie X (en années) d'un appareil suit la loi exponentielle de paramètre 0,2. Calcule $P(X \leqslant 5)$, $P(X > 10)$ et $E(X)$.

Solution

$P(X \leqslant 5) = 1 - \mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}632$; $P(X > 10) = \mathrm{e}^{-2} \approx 0{,}135$; $E(X) = \dfrac{1}{0{,}2} = 5$ ans.

Q5 — Retrouver λ

Comment retrouve-t-on le paramètre λ à partir de l'espérance ? à partir d'une probabilité ?

Réponse

Avec l'espérance : $\lambda = \dfrac{1}{E(X)}$. Avec une probabilité : on écrit par exemple $\mathrm{e}^{-\lambda t} = P(X > t)$, puis on applique ln : $-\lambda t = \ln P(X > t)$, donc $\lambda = -\dfrac{\ln P(X > t)}{t}$.

Application. **a)** La durée de vie moyenne est 8 ans : λ ? **b)** On sait que $P(X > 2) = 0{,}6$: λ ?

Solution

a) $\lambda = \dfrac{1}{8} = 0{,}125$. **b)** $\mathrm{e}^{-2\lambda} = 0{,}6$, donc $\lambda = -\dfrac{\ln 0{,}6}{2} \approx 0{,}255$.

Q6 — La médiane

Qu'est-ce que la médiane d'une loi exponentielle ? Donne sa formule et compare-la à l'espérance.

Réponse

C'est la durée m telle que $P(X \leqslant m) = 0{,}5$: $\mathrm{e}^{-\lambda m} = 0{,}5$, donc $m = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$. Elle est plus petite que l'espérance $\dfrac{1}{\lambda}$ (quelques durées très longues font monter la moyenne).

Application. Avec $\lambda = 0{,}2$: médiane ? Interprète.

Solution

$m = \dfrac{\ln 2}{0{,}2} \approx 3{,}47$ ans : la moitié des appareils tombent en panne avant 3,47 ans, alors que la durée moyenne est 5 ans.

Q7 — L'absence de vieillissement

Énonce la propriété d'absence de vieillissement de la loi exponentielle. Que signifie-t-elle ?

Réponse

Pour $t \geqslant 0$ et $s \geqslant 0$: $P_{X>t}(X > t + s) = P(X > s)$. Un appareil qui a déjà fonctionné t ans a la même probabilité de durer encore s ans qu'un appareil neuf : le passé n'a pas d'influence (loi « sans mémoire »).

Application. Avec $\lambda = 0{,}2$: un appareil a déjà fonctionné 3 ans. Probabilité qu'il fonctionne encore au moins 2 ans ?

Solution

$P_{X>3}(X > 5) = P(X > 2) = \mathrm{e}^{-0{,}4} \approx 0{,}670$.

PARTIE D — Démonstrations et pertinence du modèle — 20 min

Tout se ramène à une primitive de $\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$.

Q8 — La formule de $P(X \leqslant t)$

Démontre que $P(X \leqslant t) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$ pour la loi exponentielle de paramètre λ.

Réponse

Une primitive de $\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda u}$ est $-\mathrm{e}^{-\lambda u}$. Donc $P(X \leqslant t) = \displaystyle\int_0^t \lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \Big[-\mathrm{e}^{-\lambda u}\Big]_0^t = -\mathrm{e}^{-\lambda t} + 1$.

Q9 — L'absence de vieillissement

Démontre la propriété d'absence de vieillissement.

Réponse

$P_{X>t}(X > t+s) = \dfrac{P((X>t)\cap(X>t+s))}{P(X>t)} = \dfrac{P(X>t+s)}{P(X>t)}$ (car « $X > t+s$ » entraîne « $X > t$ ») $= \dfrac{\mathrm{e}^{-\lambda(t+s)}}{\mathrm{e}^{-\lambda t}} = \mathrm{e}^{-\lambda s} = P(X>s)$.

Q10 — Le modèle est-il pertinent ?

Dans quelles situations la loi exponentielle est-elle un bon modèle ? Dans lesquelles ne l'est-elle pas ?

Réponse

Adaptée quand il n'y a pas d'usure : désintégration radioactive, composants électroniques, temps entre deux appels. Peu adaptée quand le risque de panne **augmente avec l'âge** (pièces mécaniques qui s'usent, êtres vivants, batteries) : l'absence de vieillissement n'est plus vraie.

Application. La durée de vie d'un être humain suit-elle une loi exponentielle ? Justifie.

Solution

Non : la probabilité de vivre encore 10 ans n'est pas la même à 20 ans et à 80 ans ; il y a vieillissement.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque question de loi à densité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« f est-elle une densité ? »	Continue, positive, $\int_I f = 1$.
$P(a \leqslant X \leqslant b)$ avec une densité donnée	L'intégrale $\int_a^b f$.
Une loi uniforme	$\frac{d-c}{b-a}$; $E = \frac{a+b}{2}$.
Une loi exponentielle	$P(X \leqslant t) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$, $P(X > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t}$, $E = \frac{1}{\lambda}$.
Le paramètre λ	$\frac{1}{E(X)}$, ou ln d'une probabilité connue.
La médiane	$\frac{\ln 2}{\lambda}$.
« Sachant qu'il a déjà duré t… »	L'absence de vieillissement : $P(X > s)$.